

部分 Weil 配置、中心线零点比例与非零区域

惯性、矩证书及数域实现的结构性框架

RH-Weil 结构研究项目

2026 年 9 月 1 日

摘要

完整 Weil 正性迫使全部零点位于中心线，但对数域 zeta 函数而言，直接构造这种正性几乎就是原问题本身。本文研究较弱而仍保留 Weil 几何的目标：有限压缩只需具有函数方程给出的符号块、正确的一阶迹以及可控的二阶或高阶谱矩。我们定义 部分 Weil 配置，从有限维 rank-trace 不等式推出稳健的抽象比例定理：若归一化迹至少为 τ ，Hilbert-Schmidt 二阶矩至多为 R ，则中心线上简单对象的比例至少为 $4\tau - 2 - R$ ，互异对象的比例至少为 $(4\tau - R - 1)/2$ 。

本文再给出两种升级机制。精确四矩 rank-trace-inertia 证书把 sine-kernel 矩数据对应的简单零点比例从 Christoffel 层级的 $13/18$ 提高到 $16/21$ ；quadratic-channel Gram-Schur 分解则把所需四矩改写成背景、线性素数项和二次素数项的有符号三通道账本。进一步，本文推导真实 Gabor 核的精确四循环恒等式以及任意偶窗的配对对角泛函 $D_{22}(\psi)$ ；Montgomery-Taylor 窗给 $D_{22} = 0.244589\dots$ ，显示四矩目标窗不应由二矩优化单独决定。新的 signed-kernel 实现无条件消去 zero-side tail；纯素数 $2+2$ 又精确分裂为长度 X 的 adjacent product Gram 与仍具 Farey X^2 障碍的 alternating ratio Gram。一个精确 Toeplitz-Hankel 表示进一步证明：finite Gabor adjacent clusters 到 bulk surrogate 的总边界缺陷只有 $O(\log L)$ 平方能量；因此真实 adjacent endpoint tightness 已闭合。沿 Toeplitz diagonals 的离散 Montgomery-Vaughan 分解又使整个 $m \leq X$ adjacent family 渐近对角化；唯一剩余的 adjacent 边界输入是 $m > X$ 的 supercritical Hankel aggregate。一个 rank-one Hankel 反例证明 direct-sum 边界预算本身不能控制该 aggregate；alternating family 仍是独立的 Farey 硬通道。离线深度可见性把负谱迹转化为远离中心线的零点密度，并在负谱预算小于单个离线对的可见深度时给出真正的非零区域。这解释了为什么二阶矩足以证明正比例、却不能单独排除稀疏的离线零点。

Weil 显式公式和函数方程已经构造数域上的矩阵及符号块；当前素数侧二阶矩给出 Riemann zeta 与本原 Dirichlet L 函数的 $0.67250\dots$ 简单中心线比例。进一步改进不必先证明完整四矩渐近：在平窗二矩下，只需把中心四矩一侧压到 $0.3275499\dots$ 以下。本文把这一目标进一步分成 $2+2, 3+1, 4+0$ 素数共振族和背景/taper/Gamma 余项的净预算。弱紧致性和凸分离可把“所有有限问题一致可解”提升为非构造的全局响应，但不能凭空产生所需的一致算术预算。

结论状态。 本文中的有限维线性代数定理均为无条件结论；应用到 zeta 的 $0.67250\dots$ 数值是对 Alpöge-Furman 最新结果的结构化重述，而不是新的纪录。高阶矩、深度可见性及 Brownian-Vaughan 响应与 zeta 的统一估计被标为待证输入。

1 问题的放宽仍应保留 Weil 结构

经典 Weil 判据把 Riemann 假设等价地写成一个 Hermitian 形式在全部测试函数上半正定。有限域情形中，正极化、Hard Lefschetz 与函数方程共同把 Frobenius 谱压到正确绝对值。数域中若直接假设同样的完整正性，所得“存在性定理”往往与 RH 循环。因此更可操作的问题是：

有限压缩还保留哪些 Weil 型结构时，能够推出非零区域、中心线零点比例或互异性比例？数域 zeta 的显式公式能否构造这些较弱配置，或者至少非构造地证明其存在？

2026 年 Alpöge–Furman 的工作 [1] 给出了决定性的例子：将 Weil Hermitian 形式限制到约 $N(T, 2T)$ 个调制测试函数上。中心线零点贡献半正定 rank-one 块；离线函数方程对贡献一个惯性为 $(1, 1)$ 的块。素数侧则无条件给出一阶迹与 Hilbert–Schmidt 二阶矩。rank–trace 不等式取代此前零点侧的逐项正性，得到至少 $2/3$ 、经 Montgomery–Taylor 窗优化后至少 $0.67250\dots$ 的零点简单且在中心线上。

这说明，放宽目标并不要求回到与 Weil 路线无关的经典 mollifier 技术。零点比例本身可由一个不完全正、但符号受函数方程控制的 Weil 配置推出。本文抽离该机制，并标出向更强结论升级时必需的新结构。

2 部分 Weil 配置

所有矩阵均为有限维复 Hermitian 矩阵。记 $n_+(A)$ 为 A 的严格正特征值个数， $n_-(A)$ 为严格负特征值个数，并令

$$\|A\|_{\text{HS}}^2 = \text{tr}(A^2), \quad A_- = \frac{|A| - A}{2}, \quad \mathcal{D}_-(A) = \text{tr } A_-.$$

定义 2.1 (有限部分 Weil 配置). 给定非负实数 N, s, b, D, E_0, E_1 ，一个

$$\mathfrak{W} = (G, P, Q; N, s, b, D; E_0, E_1)$$

称为有限部分 Weil 配置，如果

$$G = P + Q, \quad P \succeq 0, \quad \text{rank } P \leq s, \quad \text{tr } P \leq s, \quad (1)$$

$$n_+(Q) \leq b, \quad (2)$$

$$\text{tr } P + 2b \leq N + E_0, \quad s + 2b \leq N + E_1, \quad (3)$$

$$D \geq s + b. \quad (4)$$

N 是按重数计的总对象数； s 是中心线上简单对象的容许上界； b 汇总中心线多重点和离线对的正惯性预算； D 是互异对象数的下界账本。 E_0, E_1 允许窗口边界、远尾或归一化误差。

在 zeta 应用中， P 只收集简单中心线零点。中心线多重点被放入 Q 的正部分，每个离线函数方程对给 Q 至多一个正方向和一个负方向。因此 $b = s_2 + p$ ，其中 s_2 为中心线多重点数、 p 为离线对数； $D \geq s_1 + s_2 + p$ 且 $N \geq s_1 + 2s_2 + 2p$ 。定义有意不引用 zeta，因而同样适用于自对偶 L 函数、相对行列式或任何带对称 divisor 的显式公式。

3 rank-trace 引理与比例结构定理

引理 3.1 (rank-trace 不等式 [1, Lemma 3.2]). 若 P, Q 为 Hermitian 矩阵, $P \succeq 0$ 、 $\text{rank } P \leq r$ 且 $n_+(Q) \leq b$, 则

$$r \geq 2 \text{tr } P + 4 \text{tr } Q - 4b - \|P + Q\|_{\text{HS}}^2. \quad (5)$$

当 $P = \Pi_1$ 、 $Q = 2\Pi_2$, 且 Π_1, Π_2 是秩分别为 r, b 的正交投影时取等号。

证明. 写 $Q = Q_+ - Q_-$, 其中 $Q_{\pm} \succeq 0$ 、 $Q_+ Q_- = 0$ 且 $\text{rank } Q_+ \leq b$. 设 p_i, n_i 分别为 P, Q_- 的降序特征值. von Neumann 迹不等式给出 $\text{tr}(PQ_-) \leq \sum_i p_i n_i$. 于是由 $x^2 \geq 2x - 1$,

$$\|P\|_{\text{HS}}^2 - 2 \text{tr}(PQ_-) + \|Q_-\|_{\text{HS}}^2 \geq \sum_i (p_i - n_i)^2 \geq 2 \text{tr } P - r - 4 \text{tr } Q_-.$$

另一方面, 对 Q_+ 的至多 b 个正特征值使用 $x^2 \geq 4x - 4$, 得到 $\|Q_+\|_{\text{HS}}^2 \geq 4 \text{tr } Q_+ - 4b$. 再用 $\text{tr}(PQ_+) \geq 0$ 并相加, 即得 (5). $\square$

定理 3.2 (部分 Weil 配置的比例定理). 对任意有限部分 Weil 配置,

$$s \geq 4 \text{tr } G - \|G\|_{\text{HS}}^2 - 2N - 2E_0, \quad (6)$$

$$D \geq \frac{4 \text{tr } G - \|G\|_{\text{HS}}^2 - N - E_1}{2}. \quad (7)$$

右侧为负时只保留平凡下界 0。

证明. 在引理 3.1 中取 $r = s$. 由 $G = P + Q$,

$$s \geq 4 \text{tr } G - 2 \text{tr } P - 4b - \|G\|_{\text{HS}}^2.$$

利用 $\text{tr } P + 2b \leq N + E_0$ 即得 (6). 又因为 $\text{tr } P \leq s$, 有 $3s + 4b \geq 4 \text{tr } G - \|G\|_{\text{HS}}^2$. 而 $2D \geq 2(s + b) = (3s + 4b) - (s + 2b)$, 再用 $s + 2b \leq N + E_1$ 得 (7). $\square$

推论 3.3 (归一化缺陷账本). 设一系列配置满足 $N \rightarrow \infty$,

$$\text{tr } G \geq \tau N, \quad \|G\|_{\text{HS}}^2 \leq RN, \quad E_j \leq \varepsilon_j N.$$

则

$$\frac{s}{N} \geq \max\{0, 4\tau - 2 - R - 2\varepsilon_0\}, \quad (8)$$

$$\frac{D}{N} \geq \max\{0, \frac{1}{2}(4\tau - R - 1 - \varepsilon_1)\}. \quad (9)$$

特别地, 若 $\tau = 1 - \delta_{\text{tr}}$ 、 $R = 1 + \delta_2$ 且 $\varepsilon_j = o(1)$, 则

$$\frac{s}{N} \geq 1 - 4\delta_{\text{tr}} - \delta_2 - o(1), \quad \frac{D}{N} \geq 1 - 2\delta_{\text{tr}} - \frac{\delta_2}{2} - o(1).$$

迹误差在简单中心线比例中被放大四倍, 而二阶矩超额只支付一次. 因此候选构造应先确保临界密度框架的迹归一化, 再优化 prime/Gamma/continuum 合并后的二阶矩。

推论 3.4 (尖锐模型). 只使用 $\text{tr } G$ 、 $\|G\|_{\text{HS}}^2$ 与块账本时, 定理 3.2 是尖锐的. 令 $P = \Pi_1$ 、 $Q = 2\Pi_2$, $\Pi_1 \perp \Pi_2$, 取 $\text{rank } \Pi_1 = 2N/3$ 、 $\text{rank } \Pi_2 = N/6$, 则

$$\text{tr } G = N, \quad \|G\|_{\text{HS}}^2 = \frac{4}{3}N, \quad \frac{s}{N} = \frac{2}{3}, \quad \frac{D}{N} = \frac{5}{6}.$$

所以要在相同信息层级上越过 $2 - R$, 不能仅改进线性代数常数; 必须降低 R , 扩大测试函数 Fourier 支撑并获得新的 prime correlation 输入, 或加入高阶谱信息。

4 当前 zeta 实现与 0.67250...

Alpöge–Furman [1] 的矩阵 $\tilde{G}_T$ 是 Weil 形式在 $d \sim N(T, 2T)$ 个临界密度 Gabor 测试函数上的压缩。其零点侧给出：

(Z1) 中心线简单零点产生半正 rank-one 项；

(Z2) 离线函数方程对 $\{\rho, 1 - \bar{\rho}\}$ 的实矩阵项可写为 $2(aa^\top - bb^\top)$ ，故正惯性至多为一；

(Z3) 窗口远尾是迹范数 $o(1)$ ，且 $\text{tr } \tilde{G}_T = (1 + o(1))N(T, 2T)$ 。

这些是 Weil 型部分：显式公式负责同一个 Hermitian form，函数方程负责符号块，而不需要先知道零点在中心线上。

素数侧无条件计算

$$\|\tilde{G}_T\|_{\text{HS}}^2 = (R(\psi) + o(1))N(T, 2T).$$

对指标窗 $R = 4/3$ ，定理 3.2 给 $2/3$ 和 $5/6$ 。Montgomery–Taylor 窗给

$$R = c_{\text{MT}}^{-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cot \frac{1}{\sqrt{2}},$$

从而

$$2 - R = 0.67250\dots, \quad \frac{3 - R}{2} = 0.83625\dots$$

该构造已无条件覆盖 Riemann zeta 和每个固定的本原 Dirichlet $L(s, \chi)$ [1]，且不用 mollifier、零密度估计或现成非零区域。

注 4.1. 这项结果并没有说明剩余约 32.75% 的零点离开中心线；它们只是未被二阶矩证书识别。 $o(N)$ 个离线零点对迹和二阶矩可以不可见。因此比例定理本身不能通过取极限自动变成 RH。

5 高阶矩与随机矩阵型谱证书

二阶矩方法把全部谱压缩成两个数。若能从素数侧、随机矩阵模型或 Brownian 响应得到更多混合矩，应直接逼近正半轴的谱指标函数，而不是把信息再次粗化为二阶矩。

定理 5.1 (多项式正惯性证书). 设 $\text{spec}(G) \subset [-B, B]$ 。若实多项式 $p(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k$ 满足

$$p(x) \leq 0 \quad (-B \leq x \leq 0), \quad p(x) \leq 1 \quad (0 < x \leq B),$$

则

$$n_+(G) \geq \text{tr } p(G) = \sum_{k=0}^m a_k \text{tr}(G^k). \quad (10)$$

对部分 Weil 配置还有

$$s \geq 2 \text{tr } p(G) - N - E_1, \quad (11)$$

$$D \geq \text{tr } p(G). \quad (12)$$

证明. 对每个特征值 λ ，有 $p(\lambda) \leq \mathbf{1}_{\lambda > 0}$ ，求和给 (10)。惯性次可加性给 $n_+(P + Q) \leq \text{rank } P + n_+(Q) \leq s + b$ 。于是 $D \geq s + b \geq n_+(G)$ ，且 $2n_+(G) \leq 2(s + b) \leq N + E_1 + s$ 。代入即可。□

推论 5.2 (极限谱版本). 设经验谱测度 $\mu_T = d_T^{-1} \sum_j \delta_{\lambda_j(G_T)}$ 弱收敛到支撑在 $[-B, B]$ 的概率测度 μ , 且所有 G_T 的谱统一落在该区间。则对每个满足定理 5.1 条件的 p ,

$$\liminf \frac{s_T}{N_T} \geq 2 \frac{d_T}{N_T} \int p d\mu - 1 - \limsup \frac{E_{1,T}}{N_T}, \quad \liminf \frac{D_T}{N_T} \geq \frac{d_T}{N_T} \int p d\mu.$$

5.1 四矩层级: 13/18 与完整 rank-trace-inertia 改进

Alpöge-Furman [1, §7.2(d)-(f)] 指出: 若归一化矩

$$m_k = N^{-1} \operatorname{tr} G^k \quad (0 \leq k \leq 4)$$

取 sine-kernel Gram 极限值

$$(m_0, m_1, m_2, m_3, m_4) = \left(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4}\right),$$

则正惯性的 Christoffel 函数界 $n_+(G)/N \geq 1 - \Lambda_2(0)$, $\Lambda_2(0) = 5/36$, 结合 $s/N \geq 2n_+(G)/N - 1$, 给出

$$\frac{s}{N} \geq 1 - 2\Lambda_2(0) = \frac{13}{18} = 0.7222\dots$$

这是四矩 *Christoffel* 层级, 不是随机矩阵路线的最终边界: 同一论文指出, 若全部矩均满足相应假设, 则该机制的比例上限为 1。

近期 working paper [4] 进一步保留 rank、trace 与 inertia 的完整账本, 而不先把它们粗化为单个正惯性, 得到更强的四矩结论。下面把其核心有限维证书纳入本框架; 该线性代数部分可独立核验, 但 zeta 的四矩算术假设仍是条件性的。

引理 5.3 (谱删除账本). 设 A 的特征值为 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_d$ 。存在 $P \succeq 0$ 使

$$\operatorname{rank} P \leq r, \quad \operatorname{tr} P \leq t, \quad n_+(A - P) \leq b$$

当且仅当

$$\#\{i > b : \lambda_i > 0\} \leq r, \quad \sum_{\substack{i > b \\ \lambda_i > 0}} \lambda_i \leq t.$$

证明. 必要性来自 Weyl 不等式 $\lambda_{i+b}(A) \leq \lambda_i(P) + \lambda_{b+1}(A - P) \leq \lambda_i(P)$, 再对正的左侧求和。反之, 在 A 的特征基中令 $P = \sum_{i > b, \lambda_i > 0} \lambda_i v_i v_i^*$ 即可。□

引理说明归一化谱测度可分成三部分: 至多质量 b/N 的删除正谱 ν_d ; 质量及一阶矩均至多 s/N 的可覆盖正谱 ν_c ; 以及支撑在 $(-\infty, 0]$ 的余项。

定理 5.4 (精确四矩 rank-inertia 证书 [4]). 假设 $m_0 = m_1 = 1 + o(1)$, 令中心矩

$$b_2 = m_2 - 1, \quad b_4 = m_4 - 4m_3 + 6m_2 - 3.$$

若

$$1 - 2b_2 + b_4 > 0, \quad \sigma_* = \frac{b_2 - b_4}{1 - b_2} < \frac{3}{4},$$

则部分 *Weil* 配置满足

$$\liminf \frac{s}{N} \geq R(b_2, b_4) := \frac{(1 - b_2)^2}{1 - 2b_2 + b_4}, \quad \liminf \frac{D}{N} \geq \frac{1 + R(b_2, b_4)}{2}.$$

证书要点. 对 $\theta > 0, \sigma < 3/4$ 令

$$P_{\theta,\sigma}(x) = \theta(1-\sigma)^2 + 4\theta(1-\sigma)x - \theta((x-1)^2 - \sigma)^2.$$

写 $u = \theta(1-\sigma)$ 。直接求导和配方给

$$P_{\theta,\sigma}(x) \leq \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ u(1-\sigma) + 4ux, & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad P_{\theta,\sigma}(x) \leq 8u.$$

将其分别积分于余项、 ν_c 与 ν_d , 得到

$$\int P_{\theta,\sigma} d\nu \leq u(5-\sigma)\frac{s}{N} + 8u\frac{b}{N}.$$

另一方面展开四次式, 并用 $m_0 = m_1 = 1$,

$$\int P_{\theta,\sigma} d\nu = u(5-\sigma) - \theta(\sigma^2 - 2b_2\sigma + b_4).$$

再用 $s + 2b \leq N + o(N)$, 可得

$$(1-\sigma)^2 \left(1 - \frac{s}{N}\right) \leq \sigma^2 - 2b_2\sigma + b_4 + o(1).$$

在 $\sigma = \sigma_*$ 处优化即得第一个结论。对 $1 - s/N - b/N$ 作同一估计并使用 $b/N \leq 1 - s/N - b/N$, 得到第二个结论。□

推论 5.5 (同一四矩数据的更强条件比例). 若 $(m_1, m_2, m_3, m_4) = (1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4}) + o(1)$, 则 $b_2 = 1/3, b_4 = 1/4$, 故

$$\frac{s}{N} \geq \frac{16}{21} = 0.761904\dots, \quad \frac{D}{N} \geq \frac{37}{42} = 0.880952\dots$$

一个匹配的极端谱测度在 $1 \pm 1/(2\sqrt{2})$ 各放质量 $8/21$, 在 2 和 0 各放质量 $5/42$; 它具有上述前四矩。因此在这些矩与账本内, $16/21$ 是尖锐值。

这使最值得优先尝试的算术目标发生变化。对平窗 $b_2 = 1/3$, 若只想严格改善当前无条件常数

$$\kappa = 2 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cot \frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

不必证明完整 Hardy–Littlewood 四矩渐近; 只需一侧估计

$$b_4 < \frac{4}{9\kappa} - \frac{1}{3} = 0.3275499074\dots$$

预计值 $b_4 = 1/4$ 留有约 31% 的相对裕量。不过该 b_4 是有效长度约 T^2 、系数含 $(\Lambda * \Lambda)(m)m^{-1/2}$ 的正半定 Dirichlet 多项式均值; 普通 Montgomery–Vaughan 误差会比对角项大约多一个 T 因子, 仍需保留真实算术相消。

随机矩阵型路线由三步组成:

1. 选择仍带零点侧函数方程块解释的 Weil 压缩 G_T ;
2. 在素数侧证明 $\text{tr}(G_T^k)$ 的极限或严格界, 而不预设 RH;

3. 解单变量多项式 minorant 问题, 将矩转为正惯性。

随机矩阵启发可以建议极限谱和最优多项式, 但真正的数论输入仍是第二步。通常的 GUE 零点间距猜想也不直接够用, 因为这里需要的是压缩 Weil 矩阵的矩, 而不是先假定所有零点实后得到的 ordinate 点过程。

注 5.6 (有理证书). 若没有统一算子范数界, 可用有界有理函数替代多项式, 例如由 resolvent $(G - z)^{-1}$ 的矩阵元或 Stieltjes 变换构造 $r(x) \leq \mathbf{1}_{x>0}$ 。这与本项目此前的 Cauchy/被动系统路线自然兼容, 也避免高次多项式在远谱处爆炸。

6 四矩的 quadratic-channel 因子化

四矩算术困难不应被粗化成单个绝对值误差。下面的恒等式把它改写为三个 HS 通道的正半定 Gram, 并保留背景与素数项的交叉相消。

定理 6.1 (二次通道 Gram-Schur 分解). 设中心化压缩

$$H = G - I = A + V$$

为有限维 Hermitian 算子, 其中 A 是不含素数振荡的背景, V 是素数通道。定义

$$C_0 = A^2, \quad C_1 = AV + VA, \quad C_2 = V^2, \quad K_{ij} = \text{tr}(C_i^* C_j) \quad (0 \leq i, j \leq 2).$$

则 $K \succeq 0$, 且

$$\begin{aligned} \text{tr } H^4 &= \|H^2\|_{\text{HS}}^2 = \|C_0 + C_1 + C_2\|_{\text{HS}}^2 \\ &= K_{00} + 2\Re K_{01} + (K_{11} + 2\Re K_{02}) + 2\Re K_{12} + K_{22}. \end{aligned} \quad (13)$$

令 $K_{<2} = (K_{ij})_{0 \leq i, j \leq 1}$ 、 $k = (K_{02}, K_{12})^\top$, 则

$$r_2 := K_{22} - k^* K_{<2}^\dagger k \geq 0.$$

若 $\mathcal{P}$ 是 Hilbert-Schmidt 空间到 $\text{span}\{C_0, C_1\}$ 的正交投影, 则

$$r_2 = \|(I - \mathcal{P})C_2\|_{\text{HS}}^2, \quad \text{tr } H^4 = \|C_0 + C_1 + \mathcal{P}C_2\|_{\text{HS}}^2 + r_2.$$

证明. K 是三个向量 C_0, C_1, C_2 的 Gram 矩阵, 故为正半定。又 $H^2 = C_0 + C_1 + C_2$; 展开其 Hilbert-Schmidt 范数即得 (13)。Gram 矩阵的短接 $K_{22} - k^* K_{<2}^\dagger k$ 正是 C_2 到前两个通道正交补的平方距离。最后由勾股恒等式得到所述分解。□

式 (13) 按 V 的次数依次给出

V-次数	0	1	2	3	4
贡献	K_{00}	$2\Re K_{01}$	$K_{11} + 2\Re K_{02}$	$2\Re K_{12}$	K_{22}

因此不应单独上界 $\|V^2\|_{\text{HS}}^2 = K_{22}$; 真正的 response-specific 目标是控制 Schur residual r_2 及投影系数 $K_{<2}^\dagger k$ 。这与二矩路线中的 Vaughan-Brownian 公共通道相同: 若先取各项绝对值, 决定性的负交叉项会被人为删除。

引理 6.2 (素数符号共振账本). 令

$$Q_T(t) = \sum_n c_n n^{it}, \quad V_T(t) = Q_T(t) + \overline{Q_T(t)},$$

并令 $C_r(m)$ 为 Q_T^r 的 Dirichlet 系数, $C_0(1) = 1$ 。写

$$M_{r,s} = \frac{1}{T} \int_T^{2T} Q_T(t)^r \overline{Q_T(t)}^s dt.$$

则

$$\frac{1}{T} \int_T^{2T} V_T(t)^4 dt = 6M_{2,2} + 8\Re M_{3,1} + 2\Re M_{4,0}.$$

此外

$$M_{2,2} = \sum_{m,n} C_2(m) \overline{C_2(n)} K_T\left(\log \frac{m}{n}\right) \geq 0, \quad K_T(\omega) = \frac{1}{T} \int_T^{2T} e^{it\omega} dt.$$

其对角项为 $\sum_m |C_2(m)|^2$; $2+2$ 非对角项以及 $3+1, 4+0$ 两族均无固定符号。

证明. 展开 $(Q_T + \overline{Q_T})^4$, 并使用 $M_{s,r} = \overline{M_{r,s}}$ 。第二式是 $M_{2,2} = T^{-1} \int |Q_T^2|^2$ 的 Dirichlet 系数展开, 非负性直接来自积分。□

对 zeta 的素数项, c_n 的主尺度为 $\Lambda(n)n^{-1/2}$, 所以 $C_2(m)$ 含 $(\Lambda * \Lambda)(m)m^{-1/2}$ 。这说明长度约 T^2 的困难不是一个任意双和, 而是 quadratic coefficient map 的 Gram; Vaughan 分解应作用于该系数映射, 同时保留三通道的完整矩阵, 而不是分别估计 $2+2, 3+1, 4+0$ 后相加绝对值。

6.1 真实 Gabor 核的四循环与配对对角泛函

二矩证明中的 Poisson-Gabor 恒等式可以无损地提升到四次迹, 但把有限核替换为平移不变核时, 四矩需要新的边界估计。以下先把精确部分与尚待估计的部分分开。

定理 6.3 (有限 Gabor 四循环恒等式). 沿用 Alpöge-Furman [1, §2] 的记号, 令

$$f_k(\tau) = \widehat{\phi}(\tau - \alpha_k), \quad K(\tau, \tau') = \sum_{0 \leq k < d} f_k(\tau) f_k(\tau'),$$

并令 $\mathcal{B} = \widetilde{G} + \widetilde{E}$ 为式 [1, (2.11)] 给出的全显式公式矩阵。则精确地

$$\mathrm{tr} \mathcal{B}^4 = \frac{1}{a^4 L^8} \int_{\mathbb{R}^4} \prod_{j=1}^4 K(\tau_j, \tau_{j+1}) \prod_{j=1}^4 \nu_X(\tau_j) d\tau_1 \cdots d\tau_4, \quad \tau_5 = \tau_1.$$

把每个 K 形式替换为 $K_\infty(\tau, \tau') = L\Phi(\tau - \tau')$ 并把积分限制到 I^4 , 所得 bulk 泛函为

$$\mathcal{C}_4(\nu_X) = \frac{1}{a^4 L^4} \int_{I^4} \prod_{j=1}^4 \Phi(\tau_j - \tau_{j+1}) \prod_{j=1}^4 \nu_X(\tau_j) d\tau_1 \cdots d\tau_4.$$

证明. 将 $\mathcal{B}_{kk'} = (aL^2)^{-1} \int f_k(\tau) f_{k'}(\tau) \nu_X(\tau) d\tau$ 代入 $\mathrm{tr} \mathcal{B}^4 = \sum_{k_1, \dots, k_4} \mathcal{B}_{k_1 k_2} \mathcal{B}_{k_2 k_3} \mathcal{B}_{k_3 k_4} \mathcal{B}_{k_4 k_1}$ 。四个指标和分别组成四个 K , 即得 (6.3)。第二式只是代入 $K_\infty = L\Phi$ 后的正规化。□

命题 6.4 (四循环的本征 Schatten-4 稳定门). 在 $L^2(\mathbb{R}, d\tau)$ 上令 $S = M_{\text{sgn } \nu_X}$, 并令 $C_T \succeq 0$ 具有核

$$\frac{|\nu_X(\tau)|^{1/2} K(\tau, \tau') |\nu_X(\tau')|^{1/2}}{aL^2}, \quad J_T = C_T^{1/2} S C_T^{1/2}.$$

把 K 换成 $L\Phi$ 并乘 $\mathbf{1}_I(\tau)\mathbf{1}_I(\tau')$, 同样定义 $C_{\infty, T}, J_{\infty, T}$. 则

$$\text{tr } J_T^4 = \text{tr } \mathcal{B}^4, \quad \text{tr } J_{\infty, T}^4 = \mathcal{C}_4(\nu_X).$$

若

$$\mathcal{C}_4(\nu_X) = O(N), \quad \|J_T - J_{\infty, T}\|_{S_4} = o(N^{1/4}),$$

则

$$\text{tr } \mathcal{B}^4 - \mathcal{C}_4(\nu_X) = o(N).$$

证明. 对任意有限秩 A, B , 迹的循环性与 Schatten Hölder 不等式给

$$|\text{tr } A^4 - \text{tr } B^4| \leq \|A - B\|_{S_4} (\|A\|_{S_4}^3 + \|B\|_{S_4} \|A\|_{S_4}^2 + \|B\|_{S_4}^2 \|A\|_{S_4} + \|B\|_{S_4}^3).$$

令 $U_T x = (\sqrt{a}L)^{-1} |\nu_X|^{1/2} \sum_k x_k f_k$, 则 $\mathcal{B} = U_T^* S U_T$, $C_T = U_T U_T^*$. 两次使用 AB, BA 的非零谱一致, 得到 $\mathcal{B}, C_T S, J_T$ 的非零谱一致; bulk 同理. 再取 $A = J_T, B = J_{\infty, T}$ 即得. $\square$

命题 6.4 把 finite-to-bulk 问题定位为一个四次可和的核逼近, 并且只比较真正编码有符号谱的 Hermitian operators, 而不要求更强的正包络差。

命题 6.5 (zero-side tail 的四矩消去). 对固定 ψ, χ , 令 $m_L = 1 + \log L$. 则

$$\|\tilde{G} + \tilde{E}\| \ll_{\psi, \chi} \frac{\sqrt{T} m_L}{L},$$

并且

$$\left| \text{tr}(\tilde{G} + \tilde{E})^4 - \text{tr } \tilde{G}^4 \right| \ll_{\psi, \chi} \frac{T m_L^3}{L^3} = o(N).$$

进一步, 已有算子范数界下, 一个可量化的 *finite-to-bulk* 充分条件是

$$\|J_T - J_{\infty, T}\|_{\text{HS}}^2 = o\left(\frac{L^3}{m_L^2}\right).$$

证明. 对 $g_x(\tau) = \sum_k x_k \hat{\phi}(\tau - \alpha_k)$, Plancherel 与 $e^{2\pi i k u/L}$ 在长度 L 区间上的正交性给 $\int |g_x|^2 \leq 2\pi L \|x\|^2$. 在 I 内用 $|\nu_X| \ll L + \sqrt{X}$; 在 I 外用 [1, (5.3)–(5.4)] 的 ϑ 包络及 $\int \vartheta^2 = O(L)$, $\int |r| \vartheta(r)^2 dr = O(m_L)$, 得到算子范数界. 再结合 [1, Prop. 4.3] 的 $\|\tilde{E}\|_1 \ll T^{-1/2}$ 和 trace-norm telescoping, 得到 (6.5).

最后 $\|J_T - J_{\infty, T}\| = O(\sqrt{T} m_L / L)$, 而 $\|A\|_4^4 \leq \|A\|^2 \|A\|_{\text{HS}}^2$; 式 (6.5) 因 $N \asymp TL$ 推出 $\|J_T - J_{\infty, T}\|_4^4 = o(N)$, 再应用命题 6.4. $\square$

因此真正未闭合的边界只剩 K_{out} 与 τ -domain 截断, 而不是 zero-side tail. 二矩的标量误差仍不能推出 (6.5): 取秩一 $A_T = (\sqrt{T} m_L / L) P$, $B_T = 0$, 其二矩差远小于现有保守误差尺度, 但 $N^{-1} |\text{tr}(A_T^4 - B_T^4)| \asymp T m_L^4 / L^5 \rightarrow \infty$.

这里还记录一个证据边界：按 [1, §5.2] v2 当前展示的 $\mathcal{E}_2$ 末行直接正规化，只读出

$$O\left(\frac{N \log L}{L}\right),$$

而命题 5.2 陈述的误差为

$$O\left(\frac{N \log L}{L^2}\right).$$

这可能是展示证明省略了一步改进或排印差异；本文不据此断言原结论错误。较弱界已足够其 $o(N)$ 二矩渐近，但不能把较强 rate 当作四矩 Schatten 输入。

若在算子层写 $\nu_X = A + P$ ，循环迹的十六个 words 精确合并为

$$\mathrm{tr}(A + P)^4 = \mathrm{tr} A^4 + 4 \mathrm{tr}(A^3 P) + 4 \mathrm{tr}(A^2 P^2) + 2 \mathrm{tr}(APAP) + 4 \mathrm{tr}(AP^3) + \mathrm{tr} P^4.$$

其中两个 P 的六个 words 分成四个 adjacent words 与两个 alternating words；这一区分在非交换 Gram 中不能抹去。

定理 6.6 (纯素数 $2+2$ 的乘积/比值 Gram). 定义

$$R_T(x) = \frac{1}{aL^2} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{f}(\tau) \mathbf{f}(\tau)^* e^{ix\tau} d\tau, \quad Z_T = -\frac{1}{2\pi} \sum_{n \leq X} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} R_T(\log n).$$

则纯素数矩阵 $P_T = Z_T + Z_T^*$ ，且

$$[\mathrm{tr} P_T^4]_{2+2} = 4 \|Z_T^2\|_{\mathrm{HS}}^2 + 2 \|Z_T Z_T^*\|_{\mathrm{HS}}^2.$$

若 $A = \|Z_T^2\|_{\mathrm{HS}}^2$ 、 $B = \|Z_T Z_T^*\|_{\mathrm{HS}}^2$ ，则

$$B - A = \frac{1}{2} \|[Z_T, Z_T^*]\|_{\mathrm{HS}}^2,$$

故式 (6.6) 也等于 $6A + \|[Z_T, Z_T^*]\|_{\mathrm{HS}}^2$ 。

更细地， Z_T^2 的 *summands* 可按乘积 $m = ab$ 聚成 PSD Gram， $Z_T Z_T^*$ 的 *summands* 可按既约比值 $\rho = a/b$ 聚成 PSD Gram。

证明. 六个词在循环迹下分成四个 ZZZ^*Z^* 和两个 ZZ^*ZZ^* ；前者等于 $\|Z^2\|_{\mathrm{HS}}^2$ ，后者等于 $\|ZZ^*\|_{\mathrm{HS}}^2$ 。展开 $\|[Z, Z^*]\|_{\mathrm{HS}}^2$ 给 $2(B - A)$ 。最后分别写

$$\begin{aligned} Z_T^2 &= \sum_m \sum_{ab=m} b_a b_b R_a R_b, \\ Z_T Z_T^* &= \sum_{(p,q)=1} \sum_k b_{kp} \overline{b_{kq}} R_{kp} R_{kq}^*, \end{aligned}$$

即得两个 Gram 聚类。 □

定理 6.7 (偶窗口的配对 $2+2$ 对角泛函). 设 $\psi \geq 0$ 为支撑在 $[-1/2, 1/2]$ 的偶函数，以零延拓到全线，并令 $a = \int \psi > 0$ 。对 $0 \leq r, s \leq 1$ 定义

$$\begin{aligned} A_+(r, s) &= \int_{\mathbb{R}} \psi(u)^2 \psi(u+r) \psi(u+s) du, \\ A_-(r, s) &= \int_{\mathbb{R}} \psi(u)^2 \psi(u+r) \psi(u-s) du, \\ B(r, s) &= \int_{\mathbb{R}} \psi(u) \psi(u+r) \psi(u+s) \psi(u+r+s) du. \end{aligned}$$

则 *bulk* 泛函 (6.3) 的纯素数 P_X^4 项中, 由两两相等的乘法频率产生的对角贡献, 除以 $N(T, 2T)$ 后趋于

$$D_{22}(\psi) = \frac{4}{a^4} \int_0^1 \int_0^1 rs(A_+(r, s) + A_-(r, s) + B(r, s)) dr ds.$$

更细地, 两个 *alternating sign words* 的总贡献为

$$D_{\text{alt}}(\psi) = \frac{4}{a^4} \iint rs A_+(r, s) dr ds,$$

四个 *adjacent sign words* 的总贡献为

$$D_{\text{adj}}(\psi) = \frac{4}{a^4} \iint rs(A_-(r, s) + B(r, s)) dr ds.$$

证明. 写 $P_X(\tau) = -(2\pi)^{-1} \sum_{n \leq X} a_n(n^{i\tau} + n^{-i\tau})$, $a_n = \Lambda(n)n^{-1/2}$. 四个符号中只有两个正号、两个负号能产生两两配对主项。对满足 $\lambda_1 + \dots + \lambda_4 = 0$ 的频率, 令 $q = \phi^2$, 对三个差变量作 Fourier 反演, 得到

$$(2\pi)^3 T \int_{\mathbb{R}} q(u)q(u + \lambda_1)q(u + \lambda_1 + \lambda_2)q(u + \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) du + \text{边界项}.$$

再用 $q(u) = \psi(u/L) + o(1)$ 及弱极限

$$L^{-2} \sum_{n \leq e^L} \frac{\Lambda(n)^2}{n} \delta_{\log n/L} \implies r dr$$

即可。三种 pair partitions 与四种 orientations 合并后分别产生 A_+, A_-, B 。不同 pairings 的交集只含单素数幂退化项, 其正规化为 $o(1)$ 。□

对指标窗, 三个加权 overlap 积分依次为 $1/20, 1/120, 1/120$, 所以

$$D_{\text{alt}}(\psi_0) = \frac{1}{5}, \quad D_{\text{adj}}(\psi_0) = \frac{1}{15}, \quad D_{22}(\psi_0) = \frac{4}{15}.$$

这里 $1/5$ 与 $1/15$ 是两个 word families 的总和, 不是每个 word 各自的贡献。

对 Montgomery–Taylor 窗 $\psi_{\text{MT}}(u) = \cos(\sqrt{2}u)\mathbf{1}_{|u| \leq 1/2}$, (6.7) 的收敛 Gauss 积分给

$$D_{22}(\psi_{\text{MT}}) \approx 0.244589382034, \quad D_{\text{alt}} \approx 0.178157229928, \quad D_{\text{adj}} \approx 0.066432152107.$$

因此若同一窗口的真实中心四矩写成 $b_4 = D_{22}(\psi_{\text{MT}}) + \mathcal{R}_{\text{net}}$, 则在定理 5.4 的其他条件成立时,

$$\mathcal{R}_{\text{net}} < b_2(\psi_{\text{MT}}) - D_{22}(\psi_{\text{MT}}) \approx 0.082909914286$$

已经足以严格改善该窗口自己的二矩比例。数值只评估显式窗口泛函; 它不是对 $\mathcal{R}_{\text{net}}$ 的估计。

更一般地, 记当前纪录为 κ 。给定窗口的二阶中心矩 b_2 时, 四矩证书超过 κ 的一侧阈值是

$$b_4 < B_{\kappa}(b_2) := \frac{(1 - b_2)^2}{\kappa} - 1 + 2b_2,$$

并仍须核对定理 5.4 的分母与 σ_* 条件。这说明窗口优化的正确目标不是只最小化二矩 $R(\psi)$, 而是最大化 $B_{\kappa}(b_2(\psi)) - D_{22}(\psi)$, 同时控制未配对共振。在余弦族 $\cos(cu)$ 中, 有限扫描显示该预算向 $c \uparrow \pi$ 显著增大; 端点 $c = \pi$ 的形式值约为 0.19827, 但这仍是选择下一候选窗的数值线索。

命题 6.8 (adjacent 支撑缩减与端点窗边缘抑制). 在 *translation-invariant one-cut bulk* 中, 令 $r_n = \log n/L$. 对 *adjacent* 次序 $+, +, -, -$, 窗口 *overlap* 非零蕴含

$$r_a + r_b \leq 1, qquad ab \leq X.$$

所以 *adjacent product Gram* 只具有长度 X ; *alternating* 次序并无相应乘积限制, 其既约比值的 *Farey* 间距仍可达 X^{-2} .

更一般地, 若四个 *path shifts* 的 *span* 为 $R \leq 1$, 置 $\ell = 1 - R$, 则对 $\psi_c(u) = \cos(cu)\mathbf{1}_{|u| \leq 1/2}$, $0 < c \leq \pi$,

$$0 \leq \mathcal{W}_c \leq v_c^2 \ell + v_c c \ell^2 + \frac{c^2}{6} \ell^3, \quad v_c = \cos(c/2).$$

特别地, $\mathcal{W}_\pi \leq \pi^2 \ell^3/6$, 而平窗只有 $\mathcal{W}_0 = \ell$.

证明. *adjacent* 部分和同时含 0 与 $r_a + r_b$; 长度一支撑要求全部部分和的 *span* 不超过一, 即得 (6.8). 对第二式, 把 *overlap* 交集写成 $u = -1/2 + x$, $0 \leq x \leq \ell$. 达到两个极端 *shift* 的因子分别不超过 $v_c + cx$ 与 $v_c + c(\ell - x)$, 另两个因子不超过一; 积分即得 (6.8). $\square$

定理 6.9 (adjacent bulk edge tightness). 把 ψ 以零延拓到全线. 假设 $\|\psi\|_\infty \leq M$, 且对某个 $\kappa \geq 0$ 与 $C < \infty$,

$$|\psi(-1/2 + x)|, |\psi(1/2 - x)| \leq Cx^\kappa \quad (0 \leq x \leq 1).$$

令 $K = C^2 M^2 B(\kappa + 1, \kappa + 1)$, 并定义

$$\mathfrak{E}_{L,\delta}^{\text{adj}}(\psi) := L^{-4} \sum_{\substack{ab=cd \\ X^{1-\delta} < ab \leq X}} \frac{\Lambda(a)\Lambda(b)\Lambda(c)\Lambda(d)}{ab} |\mathcal{W}_\psi(0, r_a, r_{ab}, r_d)|.$$

则无条件地

$$\limsup_{L \rightarrow \infty} \mathfrak{E}_{L,\delta}^{\text{adj}}(\psi) \leq \frac{K}{3} \int_0^\delta t^{2\kappa+1} (1-t)^3 dt \leq \frac{K}{6(\kappa+1)} \delta^{2\kappa+2}.$$

平窗的右侧为 $\delta^2/6$; 端点余弦窗 $\cos(\pi u)\mathbf{1}_{|u| \leq 1/2}$ 的右侧为 $\pi^2 \delta^4/72$.

证明. 若 $0 \leq s_1, s_3 \leq s_2 \leq 1$, $\ell = 1 - s_2$, 公共支撑区间长度为 ℓ . 写 $u = -1/2 + x$, 两个极端因子由端点条件控制, 故 $|\mathcal{W}_\psi(0, s_1, s_2, s_3)| \leq K \ell^{2\kappa+1}$. 由于 Λ 只支撑在素数幂上, 若 $ab = cd$ 含两个不同素数底, *ordered factorization* 只有两种; 单素数底 $ab = p^k$ 的总贡献在除以 L^4 前为 $O(1)$. 于是主项至多为

$$2KL^{-4} \sum_{X^{1-\delta} < ab \leq X} \frac{\Lambda(a)^2}{a} \frac{\Lambda(b)^2}{b} (1 - r_a - r_b)^{2\kappa+1} + o(1).$$

无条件渐近 $\sum_{n \leq x} \Lambda(n)^2/n = \frac{1}{2}(\log x)^2 + O(\log x)$ 表明 $L^{-2} \sum_{n \leq X} \Lambda(n)^2 n^{-1} \delta_{r_n} \Rightarrow r dr$. 乘积测度极限把上式化为

$$2K \int_{1-\delta < r+s \leq 1} rs(1-r-s)^{2\kappa+1} dr ds = \frac{K}{3} \int_0^\delta t^{2\kappa+1} (1-t)^3 dt,$$

即得结论. $\square$

真实有限 Gabor 边界可由一个精确 Toeplitz–Hankel 恒等式闭合。令 $h = 2\pi/L$ 、 $\alpha_k = T + kh$ 、 P_d 为 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 到 $0, \dots, d-1$ 的投影。对长度 L 圆上的 Fourier 系数 $\hat{q}(n) = L^{-1} \int q(u) e^{inh u} du$ ，记

$$T_d(q) = P_d \mathcal{L}(q) P_d, \quad D_d(x) = \text{diag}(e^{ikhx}).$$

置 $q_x(u) = \phi(u)\phi(x-u)$ 和 $\beta_L = 2\pi/(aL)$ 。

定理 6.10 (Toeplitz–Hankel adjacent transfer). 假设 $a \geq a_0 > 0$ ，且

$$\|\phi'\|_1 + \|\phi'\|_2 + \|\phi''\|_1 \leq C_0$$

一致成立。则有限响应精确满足

$$R_T(x) = \beta_L e^{iT x} T_d(q_x) D_d(x),$$

以及

$$R_T(x) R_T(y) = \beta_L^2 e^{iT(x+y)} [T_d(q_x q_y^{(x)}) - P_d \mathcal{L}(q_x) (I - P_d) \mathcal{L}(q_y^{(x)}) P_d] D_d(x+y),$$

其中 $q_y^{(x)}(u) = q_y(u - x \pmod{L})$ 。

置 $b_n = -(2\pi)^{-1} \Lambda(n) n^{-1/2}$ 、 $x_n = \log n$ ，并定义

$$F_m^{\text{fin}} = \sum_{ab=m} b_a b_b R_T(x_a) R_T(x_b), \quad Q_m = \sum_{ab=m} b_a b_b q_{x_a} q_{x_b}^{(x_a)},$$

以及

$$F_m^{\text{bulk}} = \beta_L^2 e^{iT x_m} T_d(Q_m) D_d(x_m).$$

则

$$\sum_m \|F_m^{\text{fin}} - F_m^{\text{bulk}}\|_{\text{HS}}^2 \ll 1 + \log L.$$

并且对任意乘积集合 $\mathcal{M}_T$ ，

$$\left| \sum_{m \in \mathcal{M}_T} \|F_m^{\text{fin}}\|_{\text{HS}}^2 - \sum_{m \in \mathcal{M}_T} \|F_m^{\text{bulk}}\|_{\text{HS}}^2 \right| = o(N).$$

特别地，

$$\sum_{m > X} \|F_m^{\text{fin}}\|_{\text{HS}}^2 = O(\log L) = o(N),$$

且定理 6.9 的 $O(\delta^{2\kappa+2})$ edge rate 对真实 finite clusters 仍成立。

证明. 从 Fourier inversion 直接得到 (6.10)。恒等式

$$P \mathcal{L}(f) P \mathcal{L}(g) P = P \mathcal{L}(fg) P - P \mathcal{L}(f) (I - P) \mathcal{L}(g) P$$

给出 (6.10)。对

$$\mathfrak{b}_d(q) = \sum_n \min(d, |n|) |\hat{q}(n)|^2$$

有精确 crossing-pair 公式

$$\|P_d \mathcal{L}(q) (I - P_d)\|_{\text{HS}}^2 = \mathfrak{b}_d(q).$$

两次分部积分与窗口正则性给 $\mathbf{b}_d(q_x) \ll 1 + \log L$ 。同一两素数乘积只有两个 ordered factorizations; 单素数幂退化由 $\sum_{p,k \geq 2} (k-1)^2 (\log p)^4 p^{-k} < \infty$ 控制。因此

$$\beta_L^4 (1 + \log L) \left(\sum_{n \leq X} \frac{\Lambda(n)^2}{n} \right)^2 \ll 1 + \log L,$$

即为 (6.10)。另一方面 $\sum_m \|F_m^{\text{bulk}}\|_{\text{HS}}^2 = O(N)$, 这是定理 6.9 在 $\delta = 1$ 的上界与 $\|T_d(Q)\|_{\text{HS}}^2 \leq (d/L) \int |Q|^2$ 的组合。把所有 clusters 视为 Hilbert 直和坐标并使用 $\|u\|^2 - \|v\|^2 \leq \|u-v\|(\|u\| + \|v\|)$, 得到 (6.10)。当 $m > X$ 时两个周期支持至多在 cutoff 端点相交, bulk symbol 为零; 其余结论随即得到。□

下面把 adjacent 的不同乘积 near-resonance 也闭合。对乘积集合 $\mathcal{M} \subset [4, M]$ 定义

$$\mathcal{S}_0(\mathcal{M}) = \sum_{m \in \mathcal{M}} \sum_{r \in \mathbb{Z}} |\hat{Q}_m(r)|^2 = \frac{1}{L} \sum_{m \in \mathcal{M}} \int |Q_m(u)|^2 du.$$

定理 6.11 (Adjacent Montgomery–Vaughan diagonalization [T]). 若 $M \leq X$, 则

$$\left| \left\| \sum_{m \in \mathcal{M}} F_m^{\text{bulk}} \right\|_{\text{HS}}^2 - \sum_{m \in \mathcal{M}} \|F_m^{\text{bulk}}\|_{\text{HS}}^2 \right| \ll \beta_L^4 L M \mathcal{S}_0(\mathcal{M}).$$

若 $\phi_L(Lu)^2$ 具有一致 endpoint envelope, 则

$$\left\| \sum_{m \leq X} F_m^{\text{fin}} \right\|_{\text{HS}}^2 = \sum_{m \leq X} \|F_m^{\text{fin}}\|_{\text{HS}}^2 + o(N).$$

证明. 逐元素有

$$(F_m^{\text{bulk}})_{jk} = \beta_L^2 \hat{Q}_m(j-k) e^{i(T+kh) \log m}.$$

固定 $r = j - k$, 合法列指标形成长度 $d - |r|$ 的连续整数区间, 故

$$\left\| \sum_{m \in \mathcal{M}} F_m^{\text{bulk}} \right\|_{\text{HS}}^2 = \beta_L^4 \sum_{|r| < d} \sum_{k \in I_r} \left| \sum_{m \in \mathcal{M}} \hat{Q}_m(r) e^{i(T+kh) \log m} \right|^2.$$

$\log m/L \pmod{1}$ 的圆周间距为 $\gg (LM)^{-1}$ 。对每个 r 应用 Montgomery–Vaughan 圆周 Hilbert 不等式 [8], 再求和即得 (6.11)。

Parseval、素数幂支撑和 $\sum_{n \leq X} \Lambda(n)^2/n \ll L^2$ 给 $\mathcal{S}_0([4, X]) \ll L^4$ 。定理 6.9 的同一 path-overlap 证明还给

$$\mathcal{S}_0((X^{1-\delta}, X]) \ll L^4 \delta^{2\kappa+2} + o(L^4).$$

在 $m \leq X^{1-\delta}$ 上, (6.11) 的误差为 $O(LX^{1-\delta}) = o(N)$; edge 的对角、large-sieve remainder 与其 aggregate 均为 $O(N\delta^{2\kappa+2}) + o(N)$, interior-edge 交叉项为 $O(N\delta^{\kappa+1}) + o(N)$ 。先令 $T \rightarrow \infty$, 再令 $\delta \downarrow 0$, bulk family 渐近对角化。

最后令 $E_m = F_m^{\text{fin}} - F_m^{\text{bulk}}$ 。由 (6.10),

$$\left\| \sum_{m \leq X} E_m \right\|_{\text{HS}}^2 \leq X \sum_m \|E_m\|_{\text{HS}}^2 \ll X \log L = o(N).$$

再用 (6.10) 比较 diagonal sums, 得到 (6.11)。□

命题 6.12 (Hankel direct-sum 的 sharp no-go [N]). 精确 *Hankel defect* 形式、一致 $W^{2,1}$ 正则性、互异调制频率和 $\sum_{j \leq K} \|E_j\|_{\text{HS}}^2 = B$ 不能推出优于 *Cauchy* 的 *family bound*; 存在这样的数据使

$$\left\| \sum_{j \leq K} E_j \right\|_{\text{HS}}^2 = KB.$$

证明. 在长度 L 的圆上取 $f(u) = e^{-ihu}$ 、 $g(u) = e^{ihu}$ 。则

$$P_d \mathcal{L}(f)(I - P_d) \mathcal{L}(g) P_d = |e_0\rangle\langle e_0|,$$

而 $\|f'\|_1 = 2\pi$ 、 $\|f'\|_2 = 2\pi/\sqrt{L}$ 、 $\|f''\|_1 = 4\pi^2/L$ 、 g 同理。取互异 $x_j = 2\pi n_j/T$ 并令

$$E_j = \sqrt{B/K} e^{iT x_j} |e_0\rangle\langle e_0| D_d(x_j).$$

所有 E_j 都等于 $\sqrt{B/K} |e_0\rangle\langle e_0|$, 结论达到 *Cauchy* 上界。□

命题 6.12 的 symbols 不是 zeta 的非负 compact-support responses, 故它不反驳真实估计; 它排除的是从抽象 direct-sum $O(\log L)$ 直接推出 family-frame 的证明模板。adjacent 的唯一剩余边界输入现为

$$\left\| \sum_{m > X} F_m^{\text{fin}} \right\|_{\text{HS}}^2 = o(N).$$

这必须利用 actual factorized prime response。alternating family 则仍需真实 Vaughan response 子空间上的 Farey Gram 一侧 Schur bound, 不能使用 all-direction large sieve。

端点窗的 $O(\ell^3)$ 不代表逐点占优: 所有 shifts 重合时, 其正规化 overlap 为 $3\pi^4/128 > 1$ 。因此窗口筛选必须联合测量 bulk diagonal、边缘 path 和 alternating response norm。

命题 6.13 (严格改善当前比例的一侧账本). 设 $b_2 = 1/3 + o(1)$, 并把真实 tapered 压缩的中心四矩写成

$$b_4 = D_{22} + O_{22} + R_{31} + R_{40} + R_{\text{bg}} + o(1),$$

其中各符号分别表示 $2+2$ 对角、 $2+2$ 非对角、 $3+1$ 、 $4+0$ 与背景/taper/Gamma 余项。若存在 $\epsilon > 0$ 和 δ_D 使

$$D_{22} \leq \frac{4}{15} + \delta_D + o(1)$$

及

$$O_{22} + R_{31} + R_{40} + R_{\text{bg}} \leq 0.0608832407 \dots - \delta_D - \epsilon + o(1),$$

则定理 5.4 给出严格大于当前 0.6725007... 的简单中心线零点比例。

证明. 两式给 $b_4 < 4/(9\kappa) - 1/3$ 。在 $b_2 = 1/3$ 时, $R(b_2, b_4) = 4/[9(b_4 + 1/3)] > \kappa$, 再应用定理 5.4。□

在平窗的形式 sine 账本中, 两个 alternating words 合计 $1/5$, 四个 adjacent words 合计 $1/15$, 故对角总贡献为 $4/15$; 预测的总四矩 $1/4$ 相当于净非对角修正 $-1/60$ 。这些数只标定命题 6.13 的预算: 尚未把 alternating Farey Gram、 $3+1$ 、 $4+0$ 、Archimedean 背景和完整窗口边界统一压入该预算; 但命题 6.5 已消去 zero-side tail, 定理 6.10 又闭合了 adjacent exact-product

diagonal 的 finite-to-bulk edge; 定理 6.11 进一步闭合 $m \leq X$ 的整个 adjacent family。该通道只剩 (6.1) 的 supercritical boundary coherence; alternating Farey Gram 仍完全独立。有限无权 Dirichlet 多项式实验显示三族之间确有显著相消, 但不构成 zeta 四矩估计。相应可执行账本见 `scripts/fourth_moment_channel_audit.py`。

7 Connes 非交换几何迹公式作为另一种配置载体

Connes 的 1998 年论文 [3] 在 adèle 类空间 $X = \mathbb{A}/k^*$ 上研究 idele 类群的作用, 把临界零点解释为 absorption spectrum, 把可能的非临界零点解释为相对于中心线的 resonances。其有限地方集 S 的迹公式得到证明; 全局公式则通过 cutoff 投影 Q_Λ 写成

$$\mathrm{tr}(Q_\Lambda U(h)) = 2h(1) \log' \Lambda + \sum_v \int'_{k_v^*} \frac{h(u^{-1})}{|1-u|} d^*u + o(1).$$

在正特征全局域上, Connes 的 Theorem 5 证明此全局迹公式与所有 Grössencharakter L 函数的 RH 等价; 数域部分使用 Landau–Pollak–Slepian 的 prolate 投影几何处理 Archimedean cutoff。

这篇论文提供的是一个非常自然的非交换几何载体, 并不包含 13/18 或其他零点比例常数。对本项目而言, 正确的新问题不是再次假设其完整全局迹公式, 因为那会回到 RH 等价命题; 而是建立一个较弱的“部分 Connes–Weil 迹公式”:

1. 只对有限 Gabor/prolate family 控制 $\mathrm{tr}(Q_\Lambda U(h))$;
2. 证明函数方程共振在该压缩中具有所需惯性块;
3. 从局部或 S -local 几何估计前二矩、四矩的一侧上界或深度 frame 常数。

若这三步可在不证明完整全局迹公式的情况下完成, Connes carrier 就可直接接入定理 3.2、5.4 或 8.2。这是一条与显式公式 Gabor 压缩不同、但结构兼容的构造路线。

8 从比例到非零区域: 深度可见性

离线块具有一个负方向, 只是一个惯性陈述; 它不保证有限测试族以统一强度看见该方向。若零点贡献向量几乎落入压缩的核中, 负特征值可以任意接近零。因此非零区域需要比比定理严格更强的输入。

定义 8.1 (深度可见性). 记 B_η 为给定高度窗内满足 $|\mathrm{Re} \rho - \frac{1}{2}| \geq \eta$ 的函数方程零点对数。称 Hermitian 压缩 G 对深离线零点具有 (η, v, E_η) -可见性, 如果存在子空间 U_η , 满足

$$\dim U_\eta \geq B_\eta - E_\eta, \quad \langle Gx, x \rangle \leq -v(\eta) \|x\|^2 \quad (x \in U_\eta),$$

其中 $v(\eta) > 0$ 。

定理 8.2 (负谱预算推出密度与非零区域). 若 G 具有 (η, v, E_η) -可见性, 则

$$B_\eta \leq E_\eta + \frac{\mathcal{D}_-(G)}{v(\eta)}. \quad (14)$$

因此:

1. 若 $E_\eta = o(N)$ 且 $\mathcal{D}_-(G) = o(v(\eta)N)$, 则深离线零点对的相对密度趋于零;
2. 若 $E_\eta = 0$ 且 $\mathcal{D}_-(G) < v(\eta)$, 则 $B_\eta = 0$;
3. 对变化的 $\eta = \eta(T)$, 若第二条最终成立, 则全部零点落在 $|\operatorname{Re} s - \frac{1}{2}| < \eta(T)$ 中。取 $\eta(T) = \frac{1}{2} - c/\log T$ 时, 这包含经典靠近 $\operatorname{Re} s = 1$ 的非零区域表述。

证明. 由 Courant–Fischer 极小极大原理, G 至少有 $B_\eta - E_\eta$ 个特征值不大于 $-v(\eta)$ 。因此 $\mathcal{D}_-(G) \geq v(\eta)(B_\eta - E_\eta)$ 。□

命题 8.3 (正负 synthesis 的可检验充分条件). 设

$$G = CC^* - BB^*$$

且存在 r 维子空间 U 与 $\alpha > \beta \geq 0$, 使得

$$\langle BB^*x, x \rangle \geq \alpha^2 \|x\|^2, \quad \langle CC^*x, x \rangle \leq \beta^2 \|x\|^2 \quad (x \in U).$$

则 $G|_U \preceq -(\alpha^2 - \beta^2)\operatorname{Id}$ 。因而若 $r \geq B_\eta - E_\eta$, 定义 8.1 成立且 $v(\eta) = \alpha^2 - \beta^2$ 。

命题 8.3 把新输入分成两个量：负离线特征的下 frame bound α , 以及正背景泄漏 β 。最理想的情形是 $U \subset \ker C^*$, 此时只需控制负特征在商空间中的最小奇异值。更一般地可用 Schur/Feshbach 补计算 $\alpha^2 - \beta^2$ 。这正是 divisor-mode separation 的定量版本。

注 8.4 (为什么二阶矩不够). 定理 3.2 只使用 $n_+(Q) \leq b$, 而定理 8.2 要求负特征值远离零。有限个或 $o(N)$ 个极浅负方向可以同时满足正确迹、正确二阶矩和任何固定正比例结论。因此从 67.25% 直接外推非零区域在逻辑上不成立；必须证明可见性或等价的负谱分离。

9 构造性实现：数域上已经有什么、还缺什么

9.1 无条件可构造的三层

对 Riemann zeta 与本原 Dirichlet L 函数, 以下结构已经可由经典数据构造:

1. **Hermitian 核**: Weil 显式公式把零点侧与 prime/Gamma/pole 侧写成同一个 sesquilinear form;
2. **符号块**: 函数方程把离线零点配成 $\{\rho, 1 - \bar{\rho}\}$, 其有限实压缩为 $(1, 1)$ 型 pull-back;
3. **一、二阶矩**: 临界密度测试族给正确迹; 长度不超过 T 的 Dirichlet 多项式均值给可计算的 Hilbert–Schmidt 矩。

这三层已经足够实现定理 3.2, 并产生当前比例。

9.2 三类真正开放的升级输入

更小的二阶矩常数 在保持零点侧块账本和迹归一化的同时，使 $R = \|G\|_{\text{HS}}^2/N$ 下降。带宽 1 的现有窗类有自身天花板；越过它需要支撑 > 1 的 prime pair-correlation 信息或新的预条件化压缩。

高阶混合矩 证明足够多的 $\text{tr } G^k$ 或 resolvent 迹，使定理 5.1 的证书优于二阶 rank-trace。随机矩阵模型在这里是设计工具，而素数侧严格矩估计是证明输入。

深度可见性与负谱预算

证明深离线零点向量在测试族商空间中有统一 lower frame bound，并从算术侧控制 $\mathcal{D}_-(G)$ 。这是改善非零区域乃至最终排除离线零点所需的额外结构。

9.3 响应预条件化与 Brownian–Vaughan 路线

本项目此前把显式公式的算术 current 分成 Vaughan Type I、Type II 与连续通道，并对 degree-two probe 构造了精确的 Brownian primitive response Gram。形式上，若用可控响应 R_T 对 Weil 压缩作预条件化，

$$G_T^{\text{corr}} = G_T - \mathcal{A}_T R_T,$$

理想目标是保持零点侧块账本与主迹，同时降低 $\|G_T^{\text{corr}}\|_{\text{HS}}^2$ ，或者在深离线商空间中增加负谱可见度。这给出两个接口：

$$\Delta_2(R_T) = \|G_T - \mathcal{A}_T R_T\|_{\text{HS}}^2 - \|G_T\|_{\text{HS}}^2, \quad (15)$$

$$v_T(\eta; R_T) = \inf_{\substack{x \in U_{\eta, T} \\ \|x\|=1}} -\langle (G_T - \mathcal{A}_T R_T)x, x \rangle. \quad (16)$$

前者直接改善比例，后者服务于非零区域。

已有笔记 195 的 exact channel Gram 表明 Type I、Type II 与 continuum 的交叉项不能丢弃；对角能量可比完整能量大约高 1.95 到 3.36 倍。笔记 196 的 Cauchy translate 审计目前只捕获约 2.1% 到 22.9% 的响应能量。这些数字只是有限诊断，尚未给出上述任一统一估计。特别是，Young/总变差界在自然缩放下是 scale-neutral 的，不能单独使 R 下降。

10 非构造存在性：能做什么，不能做什么

非构造方法的正确用途不是宣称某个完整 Weil 结构必存在；后者若不含独立的算术约束，通常与 RH 等价。它们可以把无限个兼容约束降为有限可满足性，并把失败转化为显式对偶证书。

定理 10.1 (一致有限可满足性推出全局响应). 设 H 为 Hilbert 空间， $\{C_i\}_{i \in I}$ 是闭球 $\overline{B}_H(0, M)$ 中的弱闭集合。若任意有限 $J \subset I$ 都有

$$\bigcap_{i \in J} C_i \neq \emptyset,$$

则 $\bigcap_{i \in I} C_i \neq \emptyset$ 。特别地，若每个 C_i 是范数闭凸集，则结论成立。

证明. Hilbert 空间反射, 故闭球在弱拓扑下紧. 弱闭子集族具有有限交性质时, 其总交非空. 闭凸集由 Hahn–Banach 分离定理知为弱闭. $\square$

应用时, H 可取 Brownian primitive response 空间, C_i 编码有限组 prime/Gamma/continuum 通道的 affine 匹配、PSD block、Hilbert–Schmidt 球或 Schur complement 约束. 定理 10.1 说明: 若所有有限通道问题都能在同一个能量半径 M 内完成, 则存在一个同时完成全部约束的全局响应, 即使没有闭式公式. 关键字是同一个 M ; 有限问题各自可解而最优范数趋于无穷时不能应用.

命题 10.2 (凸锥的对偶存在性判据). 设 V 为有限维实 Hilbert 空间, $K \subset V$ 为闭凸锥. 则

$$\text{dist}(x, K) = \max_{\substack{y \in K^\circ \\ \|y\| \leq 1}} \langle y, x \rangle, \quad K^\circ = \{y : \langle y, k \rangle \leq 0 \ \forall k \in K\}.$$

因此 $\text{dist}(x, K) \leq \varepsilon$ 当且仅当全部单位 polar separator 的响应不超过 ε .

这允许把“存在一个正 Hodge 背景或低能响应”改写为对所有有限 rank-one packets 的统一不等式. 它与本项目的一侧 atomic Hodge 定理兼容, 也给计算机辅助搜索一个清晰分工: 数值 SDP 寻找最坏 separator, 解析数论负责对该类 separator 给统一界.

注 10.3 (非构造路线的边界). 紧致性和凸分离只传递已经证明的 uniform bounds, 不制造它们; 也不会自动给深度可见性的 lower frame bound. 若约束直接写成完整 Weil 形式半正, 则其有限可满足性本身可能已是 RH 强度. 避免循环的标准是: 约束必须只引用 prime/Gamma/continuum 数据及独立能量预算, 而不能引用未知零点的位置.

11 可执行研究路线与停止条件

路线	最小新引理	可改善的结论	停止或转向条件
二阶矩窗优化	在保迹、保块账本下证明 $R < R_{\text{MT}}$	立即由 (8) 改善 67.250%	证明目标窗类的对偶下界达到现常数
支撑 > 1	对更长 prime frequencies 的非对角均值给严格界	越过带宽一证书天花板	所需估计等价于未解 pair correlation 且无额外结构收益
高阶矩或 RMT	finite-to-bulk 四循环误差与未配对共振净预算	改善简单与互异比例	优化窗的 remainder budget 仍不能闭合
深度可见性	商空间 lower frame bound $v_T(\eta) > 0$	零密度、经典非零区域、最终可能排除	$v_T(\eta)$ 因压缩核必然趋零且无可修复 frame

路线	最小新引理	可改善的结论	停止或转向条件
Brownian 响应	Type I/II/continuum 完整交叉 Gram 的 uniform Schur gain	降低 R 或负谱预算	gain 被尺度中性的能量下界完全抵消
非构造紧致性	所有有限通道共同的能量半径	产生全局响应存在性	有限最优半径随通道数发散

下一轮最值得推进的具体任务是：

1. 把 Alpöge–Furman 压缩矩阵写入本项目的 prime/continuum/Gamma response 记号，计算响应前后 R 的精确 Schur 公式；
2. 在冻结有限模型上同时优化窗 ψ 与 Brownian response，而不是只优化窗；
3. 证明 weighted boundary estimate $\|J_T - J_{\infty,T}\|_{\text{HS}}^2 = o(L^3/(1 + \log L)^2)$ ；
4. 对已隔离的 supercritical Hankel aggregate (6.1) 建立 factorized response Schatten 界，并对 alternating Farey Gram 构造 Vaughan response-specific Schur 证书；
5. 对离线测试零点 $\rho = \frac{1}{2} + \eta + i\gamma$ 计算其 Gabor feature 在正背景商空间中的最小奇异值，建立 $v_T(\eta)$ 的模型尺度；
6. 将有限 response feasibility 写成 block PSD 与二阶锥问题，记录最优半径随窗口和通道数的增长，以检验定理 10.1 的 uniformity 前提。

12 结论

部分 Weil 配置提供了一个位于完整 RH 与传统比例问题之间的中间结构：

显式公式 Hermitian 核 + 函数方程惯性块 + prime-side 谱矩

一阶迹和二阶矩已经无条件给出 67.250...；精确四矩证书与 quadratic-channel Gram 把比例改进压成 $2 + 2, 3 + 1, 4 + 0$ 共振族的一个净预算；一般窗口的配对对角泛函又表明二矩最优窗未必是四矩最优窗。进一步的 product/ratio 分解已把 $2 + 2$ 的普通长度通道与真正 Farey 硬核分开，并把 finite-to-bulk 边界量化为一个 weighted Hilbert–Schmidt 目标。负谱深度可见性则是非零区域所缺的结构。备选方向因而不是改做经典零点比例，而是研究 Weil 配置的不完全正性如何量化地控制 divisor。

对数域存在性而言，显式公式已经构造配置的载体。真正要证明存在的不是任意 Hilbert 空间或形式极化，而是具有统一矩预算、响应能量和深度 frame 常数的算术实现。弱紧致性可以完成最后的非构造拼接；最困难的部分仍是在 prime/Gamma/continuum 三者合并后证明这些 uniform constants。

参考文献

- [1] L. Alpöge and R. Furman, *More than two thirds of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line*, arXiv:2608.13637v2, 2026. <https://arxiv.org/abs/2608.13637>.
- [2] E. Bombieri, *Remarks on Weil's quadratic functional in the theory of prime numbers I*, Rend. Mat. Acc. Lincei **11** (2000), 183–233.
- [3] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106; arXiv:math/9811068.
- [4] E. Notik, *A sharp four-moment inertia bound for the zeros of the Riemann zeta function*, working paper, August 2026. <https://www.academia.edu/171780663/>.
- [5] J. B. Conrey, *More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line*, J. Reine Angew. Math. **399** (1989), 1–26.
- [6] N. Levinson, *More than one third of zeros of Riemann's zeta-function are on $\sigma = 1/2$* , Adv. Math. **13** (1974), 383–436.
- [7] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, Proc. Sympos. Pure Math. **24** (1973), 181–193.
- [8] H. L. Montgomery and R. C. Vaughan, *Hilbert's inequality*, J. London Math. Soc. (2) **8** (1974), 73–82.
- [9] A. Weil, *Sur les formules explicites de la théorie des nombres premiers*, Comm. Sém. Math. Univ. Lund (1952), 252–265.